BÔNUS 05

MANUAL DE FERRAMENTAS

Kits inicial, intermediário e profissional

Manual de Ferramentas do Técnico

Este guia organiza todas as ferramentas que um técnico em refrigeração precisa para começar e crescer. Divididas em três níveis (kit inicial, intermediário e profissional completo), com explicação de uso, faixa de preço de referência e dicas para escolher bem.

KIT 1 — Iniciante (pra começar a atender)

Com esse kit você já faz limpeza, instalação básica, troca de capacitor e diagnóstico simples. É o investimento mínimo para começar a faturar.

FERRAMENTA	PRA QUE SERVE	FAIXA DE PREÇO
Manifold analógico R-410A	Medir pressão de baixa e alta	R$ 300 a R$ 700
Bomba de vácuo pequena	Vácuo na tubulação antes da carga	R$ 400 a R$ 900
Flangeador excêntrico	Fazer flange nas pontas do cobre	R$ 150 a R$ 300
Cortador de tubo de cobre	Cortar tubo de forma reta e limpa	R$ 60 a R$ 150
Multímetro digital básico	Testes elétricos: tensão, continuidade	R$ 80 a R$ 250
Bomba de limpeza manual	Aplicar pressão de água na serpentina	R$ 150 a R$ 350
Bag coletor 36.000 BTUs	Coletar a água da limpeza	R$ 80 a R$ 180
Furadeira/parafusadeira	Fixação de suportes	R$ 200 a R$ 600
Brocas de alvenaria e metal	Furar parede e metal	R$ 50 a R$ 150
Nível de bolha 30cm	Nivelar instalação	R$ 25 a R$ 60
Trena 5m	Medições	R$ 25 a R$ 60
Alicate universal	Uso geral	R$ 30 a R$ 80
Alicate de bico	Acabamentos finos	R$ 30 a R$ 70
Chaves Philips e fenda	Parafusos em geral	R$ 30 a R$ 80

EPI básico	Óculos, luvas, calçado de segurança	R$ 100 a R$ 200

Investimento total do kit 1: de R$ 1.700 a R$ 4.200, conforme qualidade.

KIT 2 — Intermediário (pra ganhar produtividade)

Quando você fechar uns 20 ou 30 serviços, vale acrescentar essas ferramentas. Elas economizam tempo e abrem novos tipos de serviço (diagnóstico mais fino, atendimento em comércios maiores).

FERRAMENTA	PRA QUE SERVE	FAIXA DE PREÇO
Manifold digital R-410A/R-32	Leitura precisa, programas de subresfriamento	R$ 1.500 a R$ 3.500
Bomba de vácuo dupla 4 CFM	Vácuo rápido em sistemas maiores	R$ 1.200 a R$ 2.500
Balança eletrônica de carga	Carga de gás por peso (precisão)	R$ 400 a R$ 1.000
Detector eletrônico de vazamento	Achar furos pequenos invisíveis	R$ 350 a R$ 1.200
Alicate amperímetro digital	Medir corrente sem cortar fio	R$ 200 a R$ 700
Termômetro digital infravermelho	Medir temperatura sem contato	R$ 80 a R$ 250
Termo-higrômetro	Temperatura e umidade do ambiente	R$ 80 a R$ 200
Curvador de tubo de cobre	Fazer curvas sem amassar o tubo	R$ 150 a R$ 400
Bomba de pressão elétrica	Lavagem com pressão regulada	R$ 400 a R$ 1.200
Escada plataforma 6 ou 7 degraus	Altura para condensadora	R$ 200 a R$ 500
Maleta organizadora	Levar tudo organizado	R$ 150 a R$ 400

KIT 3 — Profissional completo

Investimento de longo prazo, para quem quer atender comércio, PMOC, ar-central e ampliar pra refrigeração comercial. Não tem pressa, vai entrando conforme a demanda aparece.

- **Recolhedor de gás (pump):** equipamento para retirar gás de aparelho que vai ser desinstalado ou trocado. Investimento de R$ 2.500 a R$ 6.000.
- **Cilindros vazios para recolhimento:** R$ 300 a R$ 600 cada.

- **Maçarico oxiacetilênico:** para soldar tubulação de cobre em sistemas comerciais. R$ 800 a R$ 2.500.
- **Cilindro de nitrogênio com regulador:** usado para teste de pressão e para passar durante a solda. R$ 600 a R$ 1.500.
- **Câmera térmica:** para diagnóstico avançado e laudos. R$ 1.500 a R$ 5.000.
- **Manifold de quatro vias:** mais flexível em serviços complexos. R$ 1.500 a R$ 4.000.
- **Veículo utilitário:** mais cedo ou mais tarde compensa ter um carrinho ou moto que organize todo o ferramental.

DICA

Não compre tudo de uma vez. Começa com o kit 1, fecha uns 30 serviços, reinveste o lucro no kit 2 e assim por diante. A pior decisão é se endividar comprando ferramenta sem ter cliente ainda. Cliente vem primeiro, ferramenta vem depois.